

二项分布概率公式

二级结论

条件

条件 1（独立重复试验）：

每次试验均考察同一事件 A 是否发生，且各次试验相互独立。

条件 2（概率固定）：

每次试验中事件 A 发生的概率均为 p ，其中 $0 \leq p \leq 1$ 。

结论

结论一（概率计算公式）：

直观描述： 设随机变量 X 表示事件 A 在 n 次试验中发生的次数，则事件 A 恰好发生 k 次的概率，等于发生位置的组合数与对应概率乘积之积。

$$P_n(k) = P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

推广结论（归一恒等式）：

直观描述： 事件 A 的所有可能发生次数覆盖全部情形，因此对应概率之和为 1。

$$\sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} = 1$$

理解说明

一句话直觉

每次试验只考察同一事件 A 是发生还是不发生，且各次试验相互独立。将 n 次试验排成一行，事件 A 发生 k 次的位置共有 C_n^k 种选法；每一种具体顺序发生的概率都是 $p^k(1 - p)^{n-k}$ ，所以总概率为二者之积。

核心拆解

要点一（独立性保证相乘）：

每次试验中事件 A 发生的概率为 p ，不发生的概率为 $1 - p$ 。由于各次试验相互独立，所以某一固定顺序（例如前 k 次发生、后 $n - k$ 次不发生）的概率为

$$p^k(1 - p)^{n-k}.$$

要点二（组合数计数位置）：

事件 A 发生的 k 次可以出现在 n 个位置中的任意 k 个，共有 C_n^k 种选法。这

些具体结果两两互斥，因此

$$P(X = k) = C_n^k \times [p^k(1-p)^{n-k}].$$

要点三（二项展开联系）：

概率公式与二项式 $(p+q)^n$ 的展开项形式相同。令 $q = 1-p$ ，则各项恰好对应事件 A 发生不同次数的概率，因此这种分布称为二项分布。

几何本质（树形图路径）

将 n 次试验看作 n 层二叉树的决策过程：每一层分出“事件 A 发生”与“事件 A 不发生”两个分支，分别带有权重 p 和 $1-p$ 。从根到叶的每条路径对应一个具体结果，其概率为沿途权重的乘积。所有叶子路径的概率之和为 1。其中，恰好有 k 个“事件 A 发生”分支的路径共有 C_n^k 条，它们的概率之和即为 $P(X = k)$ 。

代数意义（二项展开对应）

若记 $q = 1-p$ ，则

$$(p+q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k}.$$

该展开式中与指标 k 对应的项

$$C_n^k p^k q^{n-k}$$

恰好就是事件 A 发生 k 次的概率。又因为 $p+q=1$ ，所以全部概率之和恒为 1。这就是“二项分布”名称的由来。

考点价值（基础应用）

- 考法一（直接套用公式）：给出 n, p, k ，代入公式计算概率。例如有放回抽样、独立投篮、独立射击等。
- 考法二（比值判断最可能值）：在 $0 < p < 1$ 时，可由

$$\frac{P(X = k+1)}{P(X = k)} = \frac{(n-k)p}{(k+1)(1-p)}$$

判断概率的增减性，从而找出最可能发生次数。需要特别注意：若 $(n+1)p$ 为整数，则可能存在两个并列的最可能值。

顿悟点

公式

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

可以拆成“组合数”与“概率乘积”两部分：前者负责计算事件 A 发生位置的选法数，后者负责计算一条具体路径的概率。二者缺一不可。只有一条固定顺序时，概率只是 $p^k(1-p)^{n-k}$ ；乘上 C_n^k 后，才是“事件 A 恰好发生 k 次”的概率。

使用场景

- **场景一（独立重复试验）：**任何满足“每次均考察同一事件是否发生、事件发生概率固定、各次试验相互独立”的问题，例如有放回产品抽检、独立投篮、独立射击等。有限总体中的不放回抽样通常不严格满足独立性，不能直接视为二项分布。
- **场景二（近似计算基础）：**在适当条件下，可以用其他分布近似二项分布：当 np 与 $n(1-p)$ 都较大时，可考虑用正态分布近似二项分布；当 n 较大、 p 较小且 np 适中时，可考虑用泊松分布近似二项分布。

证明

思路提示

设每次试验均考察同一事件 A 是否发生，且各次试验相互独立，事件 A 每次发生的概率均为 p 。设随机变量 X 表示事件 A 在 n 次试验中发生的次数。先利用独立性求出一条固定结果路径的概率，再利用组合数计算符合条件的路径条数，最后由互斥事件的加法原理求和。

正式推导

步骤一（固定顺序求概率）：

考虑一个特定的结果序列，例如前 k 次事件 A 发生、后 $n-k$ 次事件 A 不发生。由独立性，该序列的概率为各次概率之积：

$$p^k(1-p)^{n-k}.$$

理由：每次试验中事件 A 发生的概率为 p ，不发生的概率为 $1-p$ ；各次试验相互独立，因此概率相乘。

步骤二（计数不同位置）：

事件 A 发生的 k 个位置可以从 n 个位置中任选，共有 C_n^k 种选法。每一种选法对应一个具体结果序列，且不同结果序列两两互斥。由于每个序列中事件 A 都恰好发生 k 次，因此每个序列的概率都为

$$p^k(1-p)^{n-k}.$$

理由：组合数用于选择事件 A 发生的位置；交换发生位置不会改变概率乘积的形式。

步骤三（加法原理求和）：

事件 “ $X = k$ ” 由上述 C_n^k 个互斥结果组成，因此

$$P(X = k) = C_n^k \cdot p^k(1-p)^{n-k}.$$

也即

$$P_n(k) = P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

理由：互斥事件的概率可以直接相加。

结论回扣

由以上推导，得到二项分布概率公式

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

进一步，由二项式定理可验证归一性：

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n P(X = k) &= \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= (p + (1-p))^n \\ &= 1. \end{aligned}$$

这说明随机变量 X 的所有可能取值对应的概率之和为 1。

典型例题

例 1（基础）

题目：某篮球运动员投篮命中率为 0.8，独立投篮 5 次。求他恰好命中 3 次的概率。

解题步骤：

第一步（建立模型）：

设 X 表示该运动员在 5 次投篮中的命中次数。由于每次投篮相互独立，且每次命中的概率均为 0.8，因此

$$X \sim B(5, 0.8).$$

理由：该问题满足独立重复试验条件。

第二步（代入公式）：

根据二项分布公式，

$$P(X = 3) = C_5^3 \times 0.8^3 \times 0.2^2.$$

理由：命中概率为 0.8，未命中概率为 $1 - 0.8 = 0.2$ 。

第三步（数值计算）：

计算 $C_5^3 = 10$, $0.8^3 = 0.512$, $0.2^2 = 0.04$, 得

$$\begin{aligned}P(X = 3) &= 10 \times 0.512 \times 0.04 \\&= 0.2048.\end{aligned}$$

理由：直接进行乘法运算。

关键结论： $P(X = 3) = 0.2048$ 。

例 2（稍变形）

题目：某产品合格率为 0.9，有放回抽取 10 件。求至少抽到 8 件合格品的概率。

解题步骤：

第一步（建立模型并分解事件）：

设 X 表示抽到的合格品件数。由于是有放回抽取，每次抽取相互独立，且每次抽到合格品的概率均为 0.9，因此

$$X \sim B(10, 0.9).$$

“至少抽到 8 件合格品”包含恰好抽到 8 件、9 件、10 件三种互斥情形，所以

$$P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10).$$

理由：互斥事件的概率可以直接相加。

第二步（逐项套用公式）：

分别计算

$$P(X = 8) = C_{10}^8 \times 0.9^8 \times 0.1^2,$$

$$P(X = 9) = C_{10}^9 \times 0.9^9 \times 0.1,$$

$$P(X = 10) = C_{10}^{10} \times 0.9^{10} = 0.9^{10}.$$

理由：合格概率为 0.9，不合格概率为 0.1。

第三步（数值求和）：

代入数值：

$$P(X = 8) = 0.1937102445,$$

$$P(X = 9) = 0.3874204890,$$

$$P(X = 10) = 0.3486784401.$$

因此

$$\begin{aligned} P(X \geq 8) &= 0.1937102445 + 0.3874204890 + 0.3486784401 \\ &= 0.9298091736 \\ &\approx 0.9298. \end{aligned}$$

理由：加法计算，最终结果保留 4 位小数。

关键结论： $P(X \geq 8) \approx 0.9298$ 。

例 3（综合应用）

题目：某运动员投篮命中率为 0.4，独立投篮 10 次。求最可能命中的次数，并计算该概率。

解题步骤：

第一步（建立模型并写出比值）：

设 X 表示该运动员在 10 次投篮中的命中次数，则

$$X \sim B(10, 0.4).$$

对于 $k = 0, 1, \dots, 9$ ，有

$$\begin{aligned} \frac{P(X = k + 1)}{P(X = k)} &= \frac{(10 - k)p}{(k + 1)(1 - p)} \\ &= \frac{(10 - k) \times 0.4}{(k + 1) \times 0.6} \\ &= \frac{2(10 - k)}{3(k + 1)}. \end{aligned}$$

理由：由二项分布概率公式作比可得相邻两项的比值。

第二步（判断概率增减性）：

令相邻概率之比大于等于 1：

$$\begin{aligned} \frac{2(10 - k)}{3(k + 1)} &\geq 1 \\ \iff 2(10 - k) &\geq 3(k + 1) \\ \iff 20 - 2k &\geq 3k + 3 \\ \iff 17 &\geq 5k \\ \iff k &\leq 3.4. \end{aligned}$$

由于 k 为整数，所以当 $k = 0, 1, 2, 3$ 时，

$$P(X = k + 1) \geq P(X = k);$$

当 $k = 4, 5, \dots, 9$ 时,

$$P(X = k + 1) < P(X = k).$$

因此, 概率在 $X = 4$ 处取得最大值。

理由: 由相邻两项的大小关系判断概率序列的增减性。

第三步 (计算最大概率):

$$\begin{aligned} P(X = 4) &= C_{10}^4 \times 0.4^4 \times 0.6^6 \\ &= 210 \times 0.0256 \times 0.046656 \\ &= 0.250822656 \\ &\approx 0.2508. \end{aligned}$$

理由: 直接代入二项分布概率公式计算。

关键结论: 最可能命中次数为 4, 最大概率为

$$P(X = 4) \approx 0.2508.$$

方法补充:

一般地, 对于 $X \sim B(n, p)$ 且 $0 < p < 1$:

- 若 $(n + 1)p$ 不是整数, 则唯一最可能值为 $\lfloor (n + 1)p \rfloor$;
- 若 $(n + 1)p = m$ 为整数, 则 $m - 1$ 与 m 都是最可能值。

本题中

$$(10 + 1) \times 0.4 = 4.4,$$

不是整数, 因此唯一最可能命中次数为 4。

易错提醒

易错点一 (忘记组合数)

直接写出 $P(X = k) = p^k(1 - p)^{n-k}$, 认为这就是事件 A 恰好发生 k 次的概率。

正确理解 (必须乘组合数):

必须乘以 C_n^k , 因为 $p^k(1 - p)^{n-k}$ 只对应一种特定发生位置的结果序列。

错因分析 (忽略位置选法):

误以为事件 A 发生 k 次只有一种顺序, 没有考虑它可以发生在不同位置。

易错点二（混淆组合与排列）

使用 A_n^k （排列数）代替 C_n^k 计算。

正确理解（用组合数）：

n 次试验的位置已经固定，只需要选择事件 A 发生在哪 k 个位置，因此使用组合数 C_n^k 。

错因分析（重复计数）：

误把同一组发生位置再次排列，导致重复计算相同的试验结果。

易错点三（混淆发生与不发生）

错误地将 p 和 $1 - p$ 的指数对调，例如写成

$$P(X = k) = C_n^k (1 - p)^k p^{n-k}.$$

正确理解（指数对应次数）：

若 p 表示事件 A 发生的概率，则 p 的指数应为发生次数 k ，而 $1 - p$ 的指数应为不发生次数 $n - k$ 。

错因分析（事件角色颠倒）：

没有先确认 p 所对应的事件，或套公式时误把 k 当作事件不发生的次数。

易错点四（不放回抽样直接套公式）

看到“抽取若干件产品”就直接认为抽到合格品的件数服从二项分布。

正确理解（先检查独立性）：

二项分布要求各次试验相互独立且事件发生概率固定。有放回抽样满足这一条件；有限总体中的不放回抽样通常不严格满足这一条件。

错因分析（忽略模型条件）：

不放回抽样后，总体组成发生变化，下一次抽到合格品的概率可能随之改变，因此不能未经判断就直接套用二项分布公式。

结论小结**一句话核心**

设随机变量 X 表示事件 A 在 n 次独立重复试验中发生的次数，且每次事件 A 发

生的概率均为 p ，则

$$X \sim B(n, p), \quad P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

使用条件

- **条件 1（考察同一事件）**：每次试验均考察同一事件 A 是否发生。
- **条件 2（各次相互独立）**：一次试验的结果不影响其他试验中事件 A 是否发生。
- **条件 3（概率保持固定）**：每次试验中事件 A 发生的概率均为 p ，其中 $0 \leq p \leq 1$ 。

关键提醒

- **易错点（忘记组合数）**：直接写 $p^k(1-p)^{n-k}$ 会漏乘 C_n^k ；该式只表示一种固定结果序列的概率。
- **检查项（核对指数）**：检查 p 的指数是否为事件 A 发生次数 k ， $(1-p)$ 的指数是否为不发生次数 $n-k$ 。
- **适用边界（抽样问题）**：有放回抽样可直接建立二项分布模型；有限总体中的不放回抽样通常不能直接套用二项分布。
- **最可能值提醒**：若使用最可能值结论，应注意当 $(n+1)p$ 为整数时，可能存在两个并列的最可能值。